Исходя из текста задания и текущего состояния вашего кода, вот перечень того, что осталось реализовать:

---

1. Доработка конструкторов и валидация

- **Проверка знаменателя:** В текущих конструкторах нет проверки на то, что знаменатель не равен нулю (`denominator != 0`). Нужно добавить соответствующую реакцию на передачу нуля (например, вывод ошибки, выброс исключения или приведение к безопасному значению).
- **Конструктор с параметрами по умолчанию:** В задании требуется инициализировать значениями по умолчанию (удобно объединить конструкторы в один с аргументами по умолчанию, либо явно предусмотреть конструктор от одного целого числа, что очень пригодится для операций с числами).

---

2. Новые методы класса

- **`double toDouble()`:** Метод, возвращающий вещественное (число с плавающей точкой) значение дроби.
- **`normalize()`:** Метод для упрощения/сокращения дроби (например, перевод $4/8$ в $1/2$). Для этого понадобится алгоритм поиска наибольшего общего делителя (НОД).

---

3. Перегрузка операторов

- **Недостающие базовые операции:** Реализовать операторы вычитания (`-`), умножения (`*`) и деления (`/`) для двух дробей.
- **Смешанные операции с целыми числами:** Обеспечить возможность выполнения всех четырёх операций (`+` , `-` , `*` , `/`) между дробью и целым числом, причём **в обоих порядках**:
    - `Дробь <оператор> Число`
    - `Число <оператор> Дробь` *(для этого оператор нельзя делать обычным методом класса, так как левым операндом выступает `int`).*

- **Формат вывода (`operator<<`):** Обратите внимание на формулировку в задании — там указан формат `Ч / З` (с пробелами вокруг слэша), а в текущем коде выводится слитно (`Ч/З`).

---

4. Тестирование и задачи в `main()`

- **Тесты арифметики:** Продемонстрировать работу всех перегруженных операторов (`+` , `-` , `*` , `/`), включая комбинации с целыми числами.
- **Тесты методов:** Показать работу `toDouble()` и `normalize()` .
- **Матрица 2×2:**
  - Задать матрицу 2×2, элементами которой являются объекты `Fraction` .
  - Вычислить и вывести **определитель** (детерминант) этой матрицы.
  - Вычислить и вывести **«квадрат» матрицы** по формуле, явно указанной в условии: $A^2 = A \cdot A^T$ (обратите внимание на транспонирование второй матрицы).

---

5. Мелкие технические замечания к коду (на исправление)

- **Header Guard:** В `fraction.h` опечатка в директиве препроцессора: `#ifndef FRACTIOH_H` (буква `H` вместо `N` на конце), тогда как `#endif` закрывает `FRACTION_H` .
- **Сигнатуры методов:** Аргументы операций лучше передавать по константной ссылке (`const Fraction&`), а не по значению, чтобы избежать лишнего копирования объектов.